Proyecto Final: **Ecosistema de automatización de propuestas comerciales con IA**

Disalvo Estefania

1. Objetivo del sistema

El proyecto implementa un flujo automatizado para generar borradores de propuestas comerciales a partir de solicitudes registradas en una base de datos, permitir su aprobación humana y comunicar internamente las propuestas aprobadas. El propósito es reducir tareas repetitivas, mantener la información organizada y registrar el estado de cada solicitud.

El sistema no envía propuestas directamente al cliente. La salida de la IA se considera un borrador y requiere una decisión humana antes de avanzar al canal de comunicación.

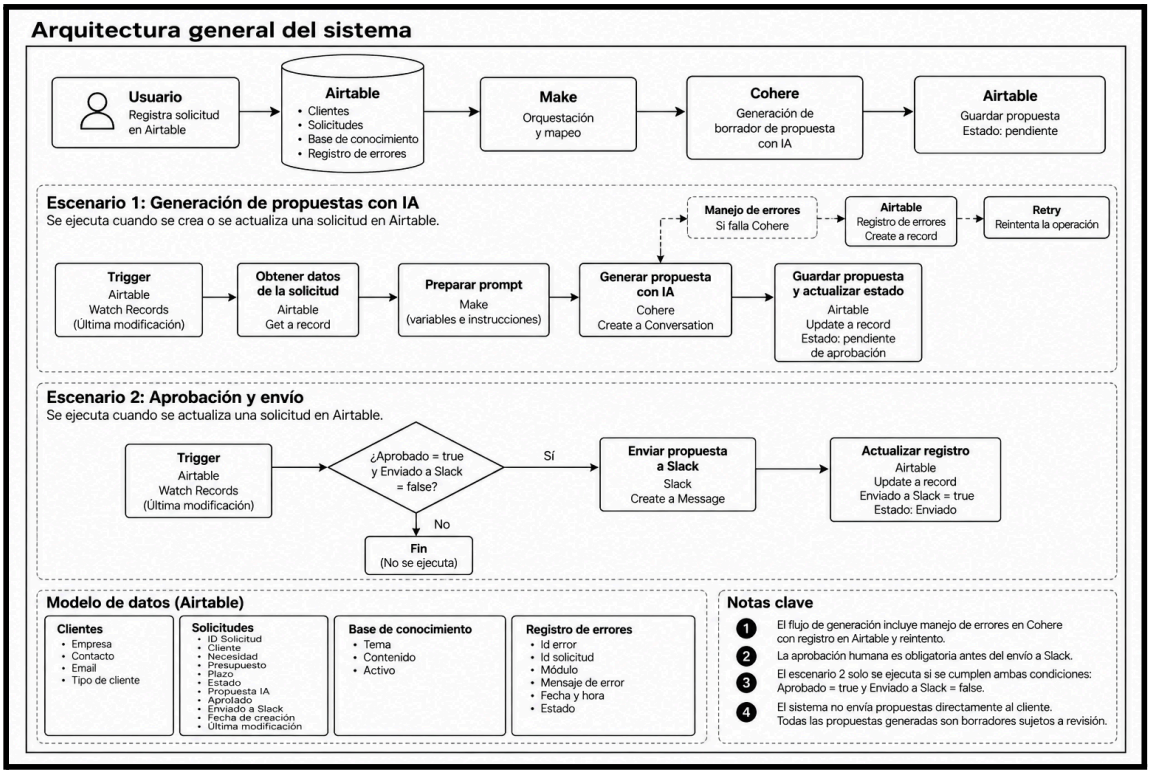
2. Alcance y funcionamiento general

La solución se organiza en dos escenarios de Make: el primero genera y guarda el borrador y el segundo comprueba la aprobación.

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Función dentro del sistema
Airtable	Base de datos operativa: clientes, solicitudes y conocimiento de referencia.
Make	Orquestación, mapeo de campos, condiciones y ejecución de los escenarios.
Cohere	Generación del borrador de propuesta comercial a partir de los datos e instrucciones.
Slack	Canal de comunicación interno para las propuestas que cumplen los criterios de aprobación.

3. Diagrama de arquitectura



4. Descripción de los escenarios

4.1. Generación de propuestas

Disparador: Airtable Watch Records en la tabla Solicitudes, utilizando el campo Última modificación. Make toma los datos de la solicitud y los envía a Cohere para generar el borrador. La respuesta se guarda en el campo Propuesta IA y el estado se actualiza a "Pendiente de aprobación".

El prompt indica que no se inventen datos ni resultados no confirmados y que no se incluyan firmas personales ni marcadores pendientes de completar. El texto generado termina indicando que es un borrador sujeto a revisión y aprobación humana.

Blueprint del escenario:
https://drive.google.com/file/d/1ZlwzQQxOO8LYbUFTLVTTpuJbquk1T87Y/view?usp=drivesdk

4.2. Aprobación y envío

El segundo escenario detecta modificaciones en ***Solicitudes*** y aplica un filtro con dos condiciones simultáneas:

Aprobado = true y Enviado a Slack = false. Solo si ambas condiciones se cumplen se envía el mensaje a Slack.

Luego, Airtable actualiza Enviado a Slack = true y Estado = "Enviado"

Este mecanismo registra el envío y reduce el riesgo de enviar más de una vez una solicitud ya procesada. La prueba con SOL-004 confirmó que, al aprobar la solicitud, se recibió el mensaje en Slack y se actualizaron los campos correspondientes.

Blueprint del escenario:
https://drive.google.com/file/d/1QGLhH1g5NiKGnSq6-oroP2tpo60dOk6P/view?usp=drivesdk

5. Estructura de datos

La base de Airtable se denomina "Proyecto Final - Propuestas IA" y contiene 4 tablas:

I. Clientes

- Campos: Empresa (campo principal), Contacto, Email y Tipo de cliente. Esta tabla contiene la información básica de las empresas y sus contactos.

II. Solicitudes

- Campos: ID Solicitud, Cliente[1], Necesidad, Presupuesto, Plazo, Estado, Propuesta IA, Aprobado, Enviado a Slack, Fecha de creación y Última modificación. Estado permite seguir la solicitud a través del proceso; Aprobado registra la decisión humana; Enviado a Slack registra que la comunicación interna se realizó.

[1] Nota: en la versión actual, el campo Cliente de la tabla Solicitudes es texto y no una relación vinculada a la tabla Clientes. La consigna pide relaciones entre tablas; pero no fue posible realizar la misma dado que se venció la prueba gratis y las versión base de Airtable no admite vinculación. Se entiende que debe hacerse en la edición del campo "Cliente" de la tabla "Solicitudes", para que traiga la información de la tabla "Clientes".

III. Base de conocimiento

- Campos: Tema, Contenido y Activo. Incluye textos de referencia sobre automatización comercial, seguridad y revisión humana, e implementación y plazos. Estos contenidos pueden orientar las instrucciones y mejorar la consistencia de las propuestas.

IV. Registro de errores

- Campos: ID Error, ID Solicitud, Módulo, Mensaje de error, Fecha y hora y Estado. Permite registrar los fallos del escenario de generación para facilitar su seguimiento y revisión.

Link a Airtable:
https://airtable.com/invite/l?inviteId=invmBbt5yDcKtLkHC&inviteToken=c10c5ef5f64d999010e0a779b7ed17e7682bbaf090c0d8ae5d23d9625868f37b&utm_medium=email&utm_source=product_team&utm_content=transactional-alerts

Esquema JSON de “Solicitudes”

{
"ID Solicitud": "SOL-004",
"Cliente": "Empresa Demo",
"Necesidad": "Automatizar un proceso comercial",
"Propuesta IA": "Borrador de propuesta comercial generado por IA",
"Presupuesto": 1500,
"Plazo": "30 días",
"Estado": "Pendiente de aprobación",
"Aprobado": false,
"Enviado a Slack": false,
"Fecha de creación": "2026-10-14",
"Última modificación": "2026-10-14T19:51:00"
}

Esquema JSON de “Registro de errores”

{
"Id error": "ERR-001",
"Id solicitud": "SOL-004",
"Módulo": "Cohere - Create a Conversation",
"Mensaje de error": "Descripción del error ocurrido durante la ejecución",
"Fecha y hora": "2026-10-14T19:51:00",
"Estado": "Pendiente"
}

6. Reglas de negocio y aprobación humana

- Toda propuesta generada por IA se trata como borrador.
- La aprobación humana es obligatoria antes de que la solicitud continúe hacia Slack.
- El filtro de envío exige simultáneamente Aprobado = true y Enviado a Slack = false.
- Tras el envío, el sistema marca Enviado a Slack y cambia Estado a «Enviado».
- El prompt prohíbe inventar nombres, firmas o resultados comerciales no confirmados.

7. Seguridad y resiliencia

El sistema incluye una instancia de aprobación humana antes de enviar las propuestas a Slack. El filtro verifica que la solicitud esté aprobada y que todavía no se haya enviado.

En el escenario de generación se configuró una directiva Retry para volver a intentar la operación si Cohere presenta un error. También se incorporó un módulo de Airtable para registrar los errores y facilitar su seguimiento.

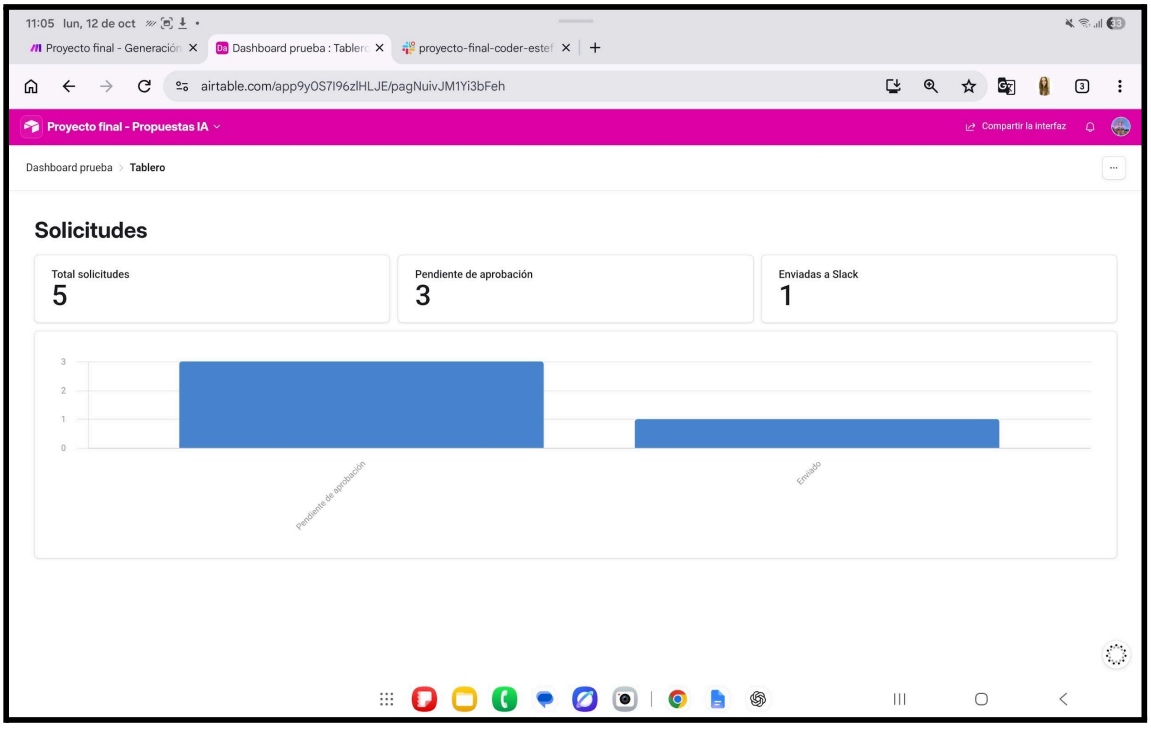
Se utilizan los datos de la solicitud necesarios para generar la propuesta y las conexiones de Make para acceder a las plataformas.

8. Dashboard de control

Se implementó un tablero de control en Airtable para visualizar el estado de las solicitudes y supervisar el proceso de generación y aprobación de propuestas comerciales.

El tablero incluye indicadores del total de solicitudes, las pendientes de aprobación y las enviadas a Slack, junto con un gráfico de distribución por estado.

Esta visualización permite consultar rápidamente el avance del proceso y facilita el seguimiento de las propuestas. El registro de errores se administra en una tabla independiente de Airtable.



9. Optimización de costos y consumo de IA

9.1 Optimización del consumo

El escenario de generación de propuestas utiliza el modelo Command A 03-2025 de Cohere, con un máximo configurado de 800 tokens de salida por ejecución.

La optimización del consumo se aborda mediante tres criterios:

- ***Control de salida***: se establece un máximo de 800 tokens para limitar la extensión de las propuestas generadas.
- ***Procesamiento por eventos***: Airtable Watch Records activa el escenario a partir de modificaciones en las solicitudes, evitando procesar registros sin cambios detectados.
- ***Prevención de duplicados***: el escenario de aprobación verifica que la solicitud esté aprobada y que todavía no se haya enviado a Slack antes de realizar la comunicación.

Estas medidas permiten controlar la generación de contenido y reducir ejecuciones y envíos innecesarios***.***

9.2. Matriz de costos y ahorros

Para estimar el costo de generación se utiliza como referencia el modelo Command A 03-2025 de Cohere, configurado en el escenario de Make.
Supuestos del cálculo:

- Cantidad de solicitudes: 500.
- Tokens de entrada por solicitud: 1.200.
- Tokens de salida promedio por solicitud: 300.
- Máximo configurado de salida: 800 tokens por ejecución.
- Precio de entrada Command A: U$S 2,50 por millón de tokens.
- Precio de salida Command A: U$S 10 por millón de tokens.

(Los tokens por solicitud son estimaciones para comparar escenario, no son mediciones reales del consumo).

<u>Cálculo del costo base</u>

- Entrada:

500 × 1.200 = 600.000 tokens
600.000 / 1.000.000 × U$S 2,50 = U$S 1,50

- Salida:

500 × 300 = 150.000 tokens
150.000 / 1.000.000 × U$S 10 = U$S 1,50

- Costo total estimado:

U$S 1,50 + U$S 1,50 = USD 3,00

- Costo promedio por solicitud:

U$S 3,00 / 500 = USD 0,006

<u>Escenario de consumo máximo</u>

Si cada solicitud utilizara los 800 tokens de salida permitidos, el total de salida sería de 400.000 tokens.

400.000 / 1.000.000 × USD 10 = U$S 4,00

Sumando el costo de entrada estimado de USD 1,50, el costo total sería de **USD 5,50 para 500 solicitudes**. Este escenario representa un límite teórico bajo los supuestos definidos..

9.3. Comparación de modelos

Se evalúa Command R7B 12-2024 como alternativa de menor costo para tareas de generación de texto. Sus precios publicados son USD 0,0375 por millón de tokens de entrada y USD 0,15 por millón de tokens de salida.

Aplicando el mismo volumen y consumo estimado:

- Entrada:
  600.000 / 1.000.000 × U$S 0,0375 = USD 0,0225
- Salida:
  150.000 / 1.000.000 × U$S 0,15 = USD 0,0225
- Costo total estimado:
  U$S 0,0225 + USD 0,0225 = U$S **0,045**
- Ahorro teórico frente a Command A:
  U$S 3,00 − USD 0,045 = U$S **2,955**, equivalente al **98,5 %**

Esta comparación representa una alternativa económica, no un ahorro ya obtenido. Command R7B no está configurado en el escenario actual.

9.4. Procesamiento por lotes (Batch)

Cohere dispone de una Batch API que permite enviar conjuntos de solicitudes mediante un conjunto de datos de entrada, procesarlos de forma asíncrona y recuperar los resultados al finalizar.

Para el volumen de referencia de 500 solicitudes, el procesamiento por lotes podría centralizar la ejecución de los casos que no requieran respuesta inmediata. Sin embargo, el escenario implementado en Make procesa registros mediante Airtable Watch Records y no utiliza actualmente la Batch API.

La tarifa pública consultada de Command A establece precios por tokens de entrada y salida, pero no publica un descuento porcentual específico para Batch. Por lo tanto, no es posible atribuir un ahorro monetario a esta modalidad.

Tomando como referencia el costo base de USD 3,00, el costo estimado con los mismos precios por token continúa siendo USD 3,00, sin incluir otros costos operativos. El beneficio potencial de Batch se relacionaria entonces con la organización de grandes volúmenes de solicitudes y la ejecución asíncrona, pero no con un descuento que se haya podido cuantificar.

9.5. Uso de caché (Prompt Caching)

El prompt utilizado en Make contiene instrucciones reutilizables que se repiten entre solicitudes, mientras que los datos de cada cliente cambiarian en cada ejecución.

Desde el punto de vista del diseño, las instrucciones generales podrían separarse de los datos variables para facilitar su reutilización. Sin embargo, la documentación pública consultada no proporciona una tarifa de lectura de tokens almacenados en caché para Command A 03-2025.

Por este motivo, no se calcula un ahorro porcentual de Prompt Caching ni se considera que esta funcionalidad esté implementada en el escenario actual.

La optimización demostrable del sistema se basa en limitar la salida, procesar las solicitudes mediante eventos y evitar envíos duplicados. La aplicación de Batch o caché requeriría modificar o ampliar la arquitectura actual.

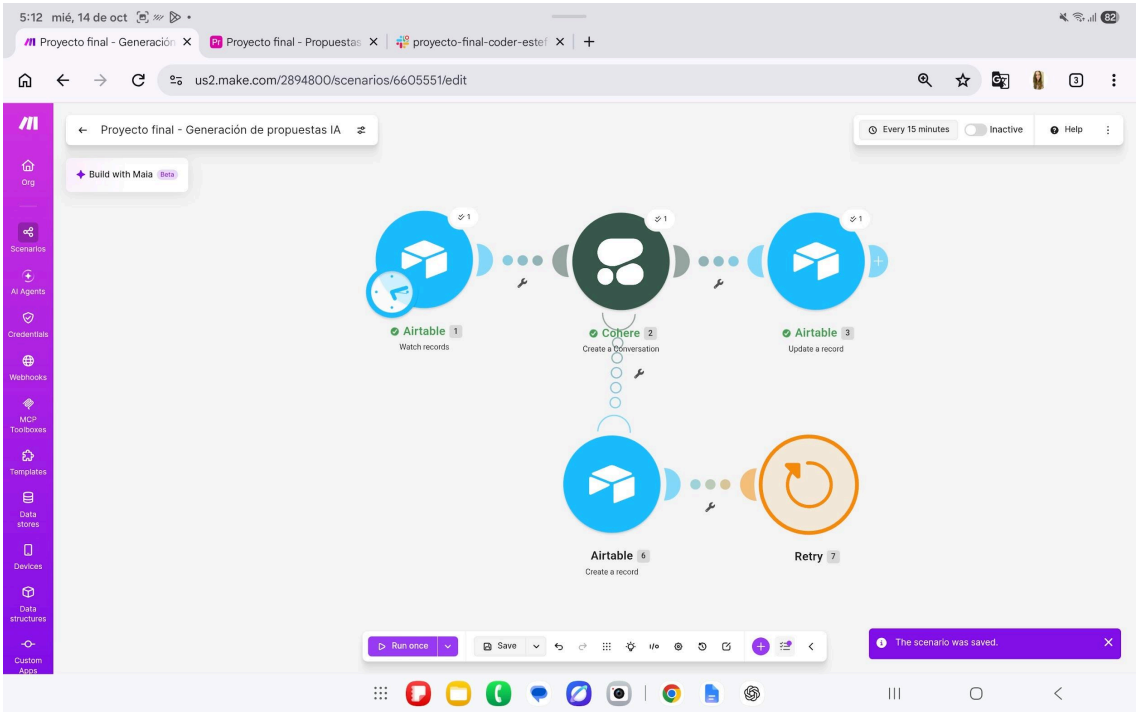
Tabla comparativa final

Estrategia	***Costo estimado (500 solicitudes)***	***Ahorro frente a Command A***
Command A, escenario base	USD 3,00	-
Command A , salida máxima de 800 tokens	U$S 5,5	No aplica
Command R7B	U$S 0,045	U$S 2,955 (98,5 %)
Command A con Batch, sin descuento publicado	U$S 3,00	U$S 0
Command A con Prompt Caching	No calculable con tarifa pública consultada	No cuantificado

Fuente oficial: https://docs.cohere.com/v1/docs/command-a
Modelo utilizado: ***Command A***

10. Evidencias de ejecución y pruebas

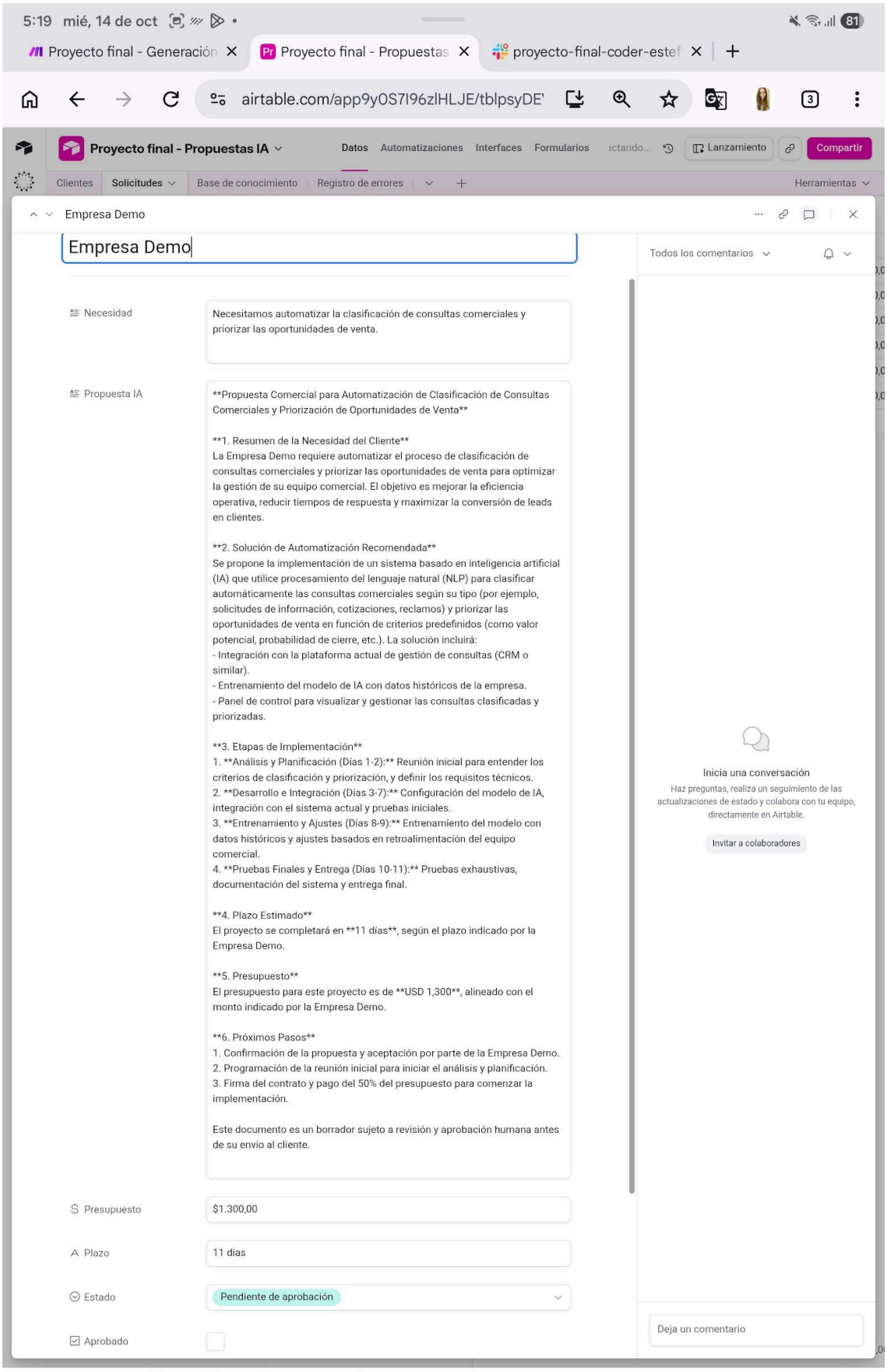
- **Escenario generación de propuestas con IA:**



Proyecto Final: **Ecosistema de automatización de propuestas comerciales con IA**

Disalvo Estefania

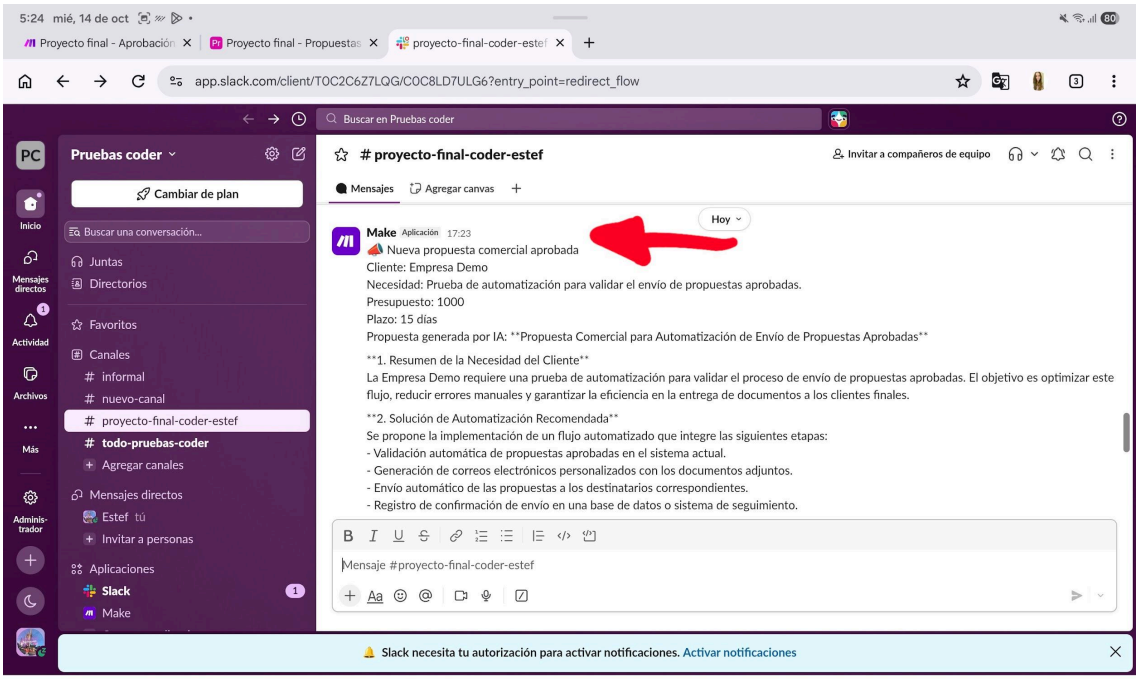
- **Ejemplo de propuesta generada:**

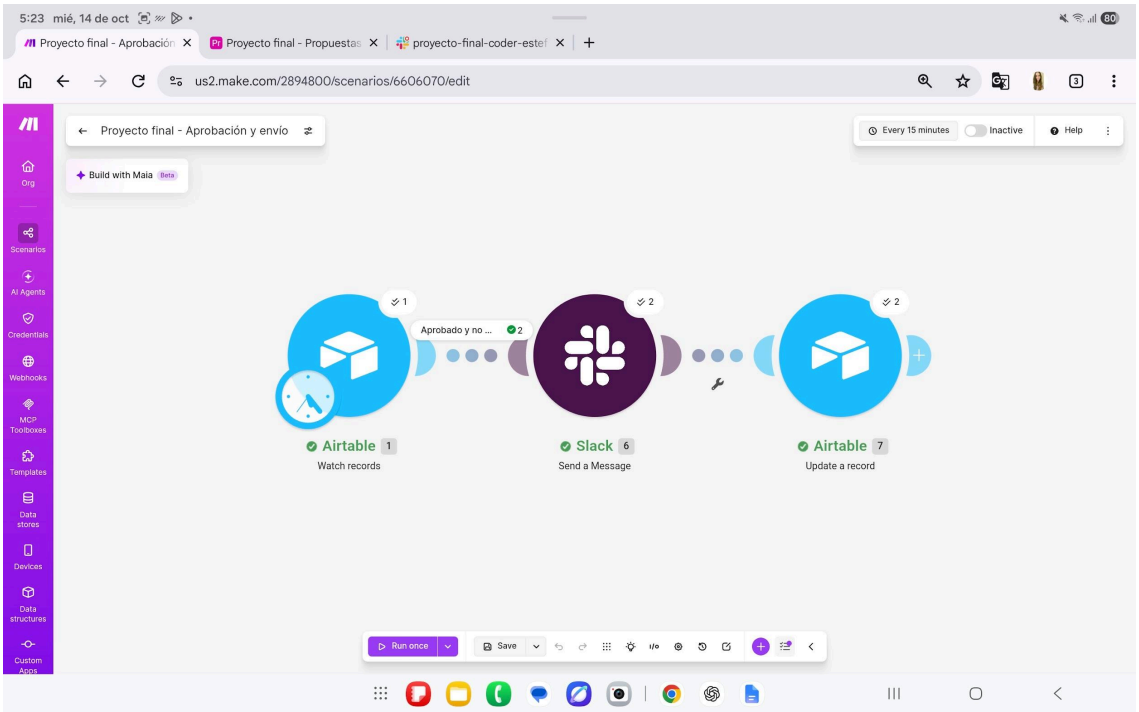


- **Aprobación humana:**



- **Mensaje de slack**, después de ejecutar el escenario de aprobación y envío de propuestas

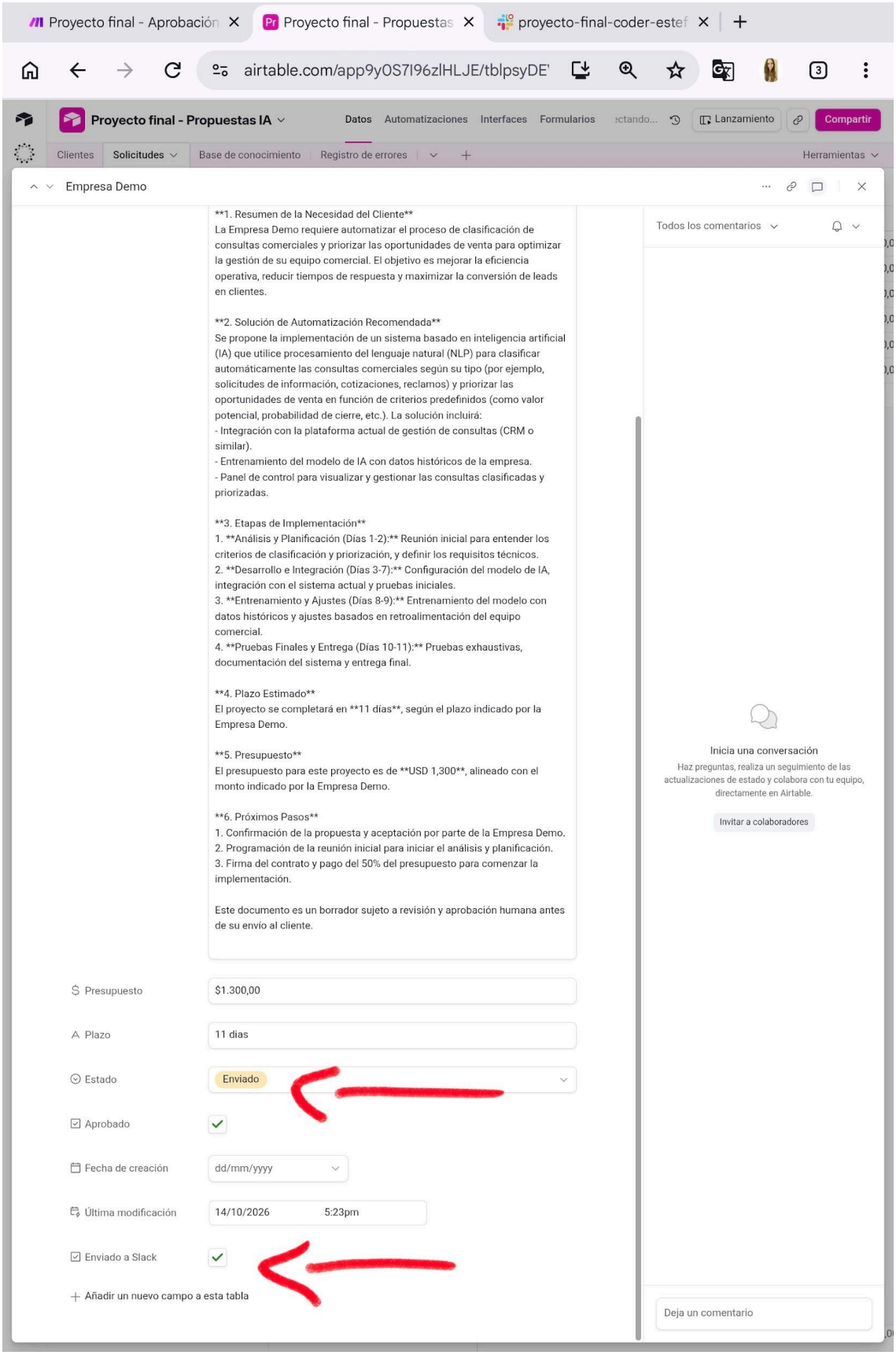




- **Cambio de status y check de envío**

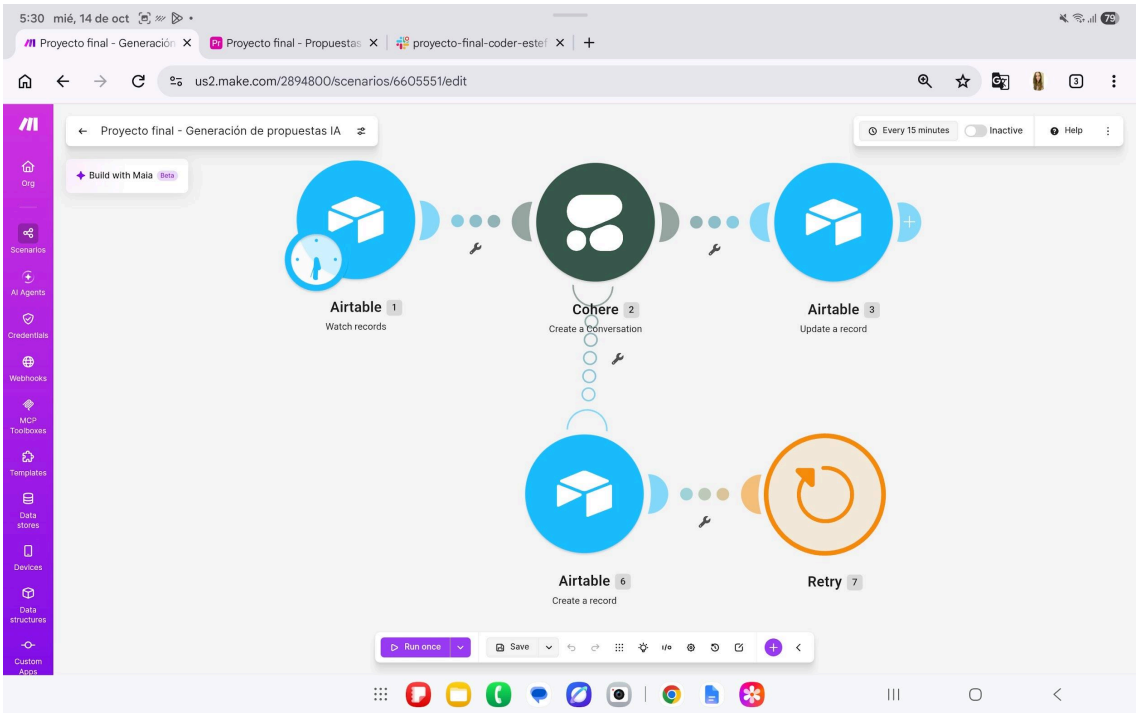
Proyecto Final: **Ecosistema de automatización de propuestas comerciales con IA**

Disalvo Estefania



Proyecto Final: **Ecosistema de automatización de propuestas comerciales con IA**
Disalvo Estefania

- **Ruta en Make para registro de errores y Retry,** dentro del escenario de generación de propuestas con IA



- **Dashboard de control en Airtable**

